Cvičení

# Škála a limity posloupností

IES FSV UK · Josef Hlahulek

## Klasická škála

Zápis $f \ll g$ znamená $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f(n)}{g(n)} = 0$, tedy $g$ roste rychleji než $f$. Konstanta na tom nic nemění: nepomůže ani vynásobení levé strany konstantou, platí $c\,f \ll g$ pro každé $c$. Například $1000\,n^2 \ll n^3$.

**Fakta.**

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0$,
2. $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$,
3. $\beta > 0$, $a > 1$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^\beta}{a^n} = 0$,
4. $\alpha > 0$, $\beta > 0$: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log^\alpha n}{n^\beta} = 0$.

Z toho plyne škála (pro $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$), v níž roste každý člen rychleji než všechny členy vlevo od něj:

$$\log^\alpha n \;\ll\; n^\beta \;\ll\; a^n \;\ll\; n! \;\ll\; n^n.$$

## Obecný postup u příkladů na škálu

U limity podílu součtů typu $\dfrac{3^n + n^2}{n^3 + n!}$:

1. V čitateli i ve jmenovateli najdu *nejrychleji rostoucí člen* (ten, který je ve škále nejvíc vpravo).
2. Tento člen *vytknu* v čitateli i ve jmenovateli.
3. V závorkách zbydou podíly $\dfrac{\text{ostatní člen}}{\text{vytknutý člen}}$. Podle škály mají limitu 0, takže každá závorka má limitu $1 + 0 + \ldots$ a výraz už není neurčitý.
4. *Aritmetikou limit* (AL) spočítám limitu zbylého podílu.

**Ukázka.**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3^n + n^2}{n^3 + n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{n!} \cdot \frac{1 + \dfrac{n^2}{3^n}}{1 + \dfrac{n^3}{n!}} \overset{\text{AL}}{=} 0 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 0.$$

Použité limity jsou $\frac{3^n}{n!} \to 0$ (fakt 2) a $\frac{n^2}{3^n} \to 0$ (fakt 3). Také $\frac{n^3}{n!} \to 0$, protože $n^3 \ll 2^n \ll n!$.

## Rozdíl odmocnin

Když se obě odmocniny v rozdílu chovají stejně, je rozdíl typu $\infty - \infty$ a vytýkání ani AL samy nepomůžou. Pomůže vzorec

$$a^k - b^k = (a-b)\big(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + ab^{k-2} + b^{k-1}\big), \qquad \text{tedy} \qquad a - b = \frac{a^k - b^k}{a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1}}.$$

Číslo $k$ volím jako společný násobek řádů odmocnin v rozdílu (jedna odmocnina řádu $k$: stačí tento řád), aby po umocnění na $k$ zmizely všechny odmocniny. (Písmeno $k$ používám proto, aby se nepletlo s indexem $n$ posloupnosti.) Nejčastěji jde o

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2).$$

**Obecný postup.**

1. **Označení a dominantní člen.** Odmocniny si označím $(A_n, B_n)$ a pod každou najdu nejrychleji rostoucí člen (dominuje).
2. **Chovají se odmocniny stejně?** Rigorózně: $\lim_{n\to\infty} \dfrac{A_n}{B_n}$ je nenulová konstanta. Ověřím to podílem s dominantním členem: podíl napíšu pod jednu odmocninu, limitu vložím dovnitř (ZOAL, odmocnina je spojitá na svém $D_f$), vytknu dominantní člen a použiju AL. Pokud se *nechovají* stejně, vytknu nejrychleji rostoucí člen, použiju AL a dostanu definovaný výraz. Pokud se chovají stejně, jde se na krok 3.
3. **Vzorec.** Rozdíl přepíšu vzorcem $a - b = \dfrac{a^k - b^k}{a^{k-1} + \cdots + b^{k-1}}$, kde za $a$ dosadím první člen a za $b$ druhý.
4. **Čitatel.** Je bez odmocnin ($k$-tá mocnina ruší $k$-tou odmocninu), takže ho spočítám.
5. **Jmenovatel.** Všechny členy ve jmenovateli se chovají stejně, proto z celého jmenovatele vytknu společný řád.
6. **Zkrácení a AL.** Zkrátím čitatele a jmenovatele, použiju limity z kroku 2 a AL, a dopočítám výsledek.

### Příklad 26

**Zadání.**

$$\lim_{n\to\infty} \Big( \sqrt[3]{n^{7/2} + n^{7/3}} - \sqrt[3]{n^{7/2} - n^{7/3}} \Big).$$

**Řešení.**

*Krok 1.* Označím $A_n = \sqrt[3]{\sqrt{n^7} + \sqrt[3]{n^7}} = \sqrt[3]{n^{7/2} + n^{7/3}}$ a $B_n = \sqrt[3]{n^{7/2} - n^{7/3}}$. Pod třetí odmocninou dominuje, tedy nejrychleji roste, člen $n^{7/2}$, protože $\frac{7}{2} > \frac{7}{3}$. Proto $A_n,\ B_n \sim \sqrt[3]{n^{7/2}} = n^{7/6}$.

*Krok 2.* Chovají se ty odmocniny stejně? Podíl s $n^{7/6}$ napíšu pod jednu odmocninu, protože $n^{7/6} = \sqrt[3]{n^{7/2}}$. Limitu vložím dovnitř (ZOAL), protože odmocnina je spojitá na svém $D_f$, a pak vytknu:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{n^{7/6}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{\frac{n^{7/2} + n^{7/3}}{n^{7/2}}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \frac{n^{7/2}\big(1 + n^{7/3-7/2}\big)}{n^{7/2}}} = \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \big(1 + n^{-7/6}\big)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1+0} = 1,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{B_n}{n^{7/6}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{\frac{n^{7/2} - n^{7/3}}{n^{7/2}}} \overset{\text{ZOAL}}{=} \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \frac{n^{7/2}\big(1 - n^{7/3-7/2}\big)}{n^{7/2}}} = \sqrt[3]{\lim_{n\to\infty} \big(1 - n^{-7/6}\big)} \overset{\text{AL}}{=} \sqrt[3]{1-0} = 1.$$

Obě limity jsou rovny 1, takže $\dfrac{A_n}{B_n} \to 1$, tedy nenulová konstanta. Odmocniny se chovají stejně: obě jdou k $\infty$ stejně rychle, takže rozdíl je typu $\infty - \infty$. Aritmetikou limit ho nespočítáme, ani po vytknutí nejrychleji rostoucího členu.

*Krok 3.* Použiju vzorec $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$, tj. $a - b = \dfrac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$. Za $a$ dosazuju první člen $A_n$, za $b$ druhý člen $B_n$:

$$\lim_{n\to\infty}\left(A_n - B_n\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right)}{A_n^2 + A_nB_n + B_n^2}$$

(v čitateli třetí mocnina ruší třetí odmocninu, ve jmenovateli je první člen $A_n^2$, druhý $A_nB_n$ a třetí $B_n^2$).

*Krok 4.* Čitatel: $\left(n^{7/2}+n^{7/3}\right)-\left(n^{7/2}-n^{7/3}\right) = 2n^{7/3}$.

*Krok 5.* Jmenovatel: protože $A_n,\ B_n \sim n^{7/6}$, chovají se $A_n^2$, $A_nB_n$ i $B_n^2$ jako $n^{7/3}$. Proto z celého jmenovatele vytknu $n^{7/3}$:

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{2n^{7/3}}{n^{7/3}\left[\left(\frac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2 + \frac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\frac{B_n}{n^{7/6}} + \left(\frac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2\right]}.$$

*Krok 6.* Zkrátím $n^{7/3}$ v čitateli i ve jmenovateli:

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{2}{\left(\frac{A_n}{n^{7/6}}\right)^2 + \frac{A_n}{n^{7/6}}\cdot\frac{B_n}{n^{7/6}} + \left(\frac{B_n}{n^{7/6}}\right)^2}.$$

Podle kroku 2 je $\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^{7/6}} = 1$ a $\lim_{n\to\infty}\frac{B_n}{n^{7/6}} = 1$. Z AL (limita součinu je součin limit) mají všechny tři členy ve jmenovateli limitu 1, a proto

$$\overset{\text{AL}}{=} \frac{2}{1^2+1\cdot 1+1^2} = \frac{2}{3}.$$

## Příklad 75

**Zadání.**

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n^8+n^3}-n^4}{\sqrt[3]{n^6+5n^3}-n^2}.$$

**Řešení.** Čitatel i jmenovatel jsou typu $\infty-\infty$. Členy, které nejsou odmocniny, zapíšu jako odmocniny, aby měl každý rozdíl dva členy stejného druhu: $n^4=\sqrt{n^8}$ a $n^2=\sqrt[3]{n^6}$. Označím

$$A_n=\sqrt{n^8+n^3}, \qquad B_n=\sqrt{n^8}, \qquad C_n=\sqrt[3]{n^6+5n^3}, \qquad D_n=\sqrt[3]{n^6}.$$

Limita je pak $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{A_n-B_n}{C_n-D_n}$.

*Krok 1.* V $A_n$ i $B_n$ dominuje $n^8$, proto $A_n,\ B_n\sim n^4$. V $C_n$ i $D_n$ dominuje $n^6$, proto $C_n,\ D_n\sim n^2$.

*Krok 2.* Ověřím, že se odmocniny v každém rozdílu chovají stejně. Podíl s dominantním členem napíšu pod jednu odmocninu a limitu vložím dovnitř:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{A_n}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{1+n^{-5}}\overset{\text{ZOAL}}{=}\sqrt{\lim_{n\to\infty}\left(1+n^{-5}\right)}\overset{\text{AL}}{=}\sqrt{1+0}=1, \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{B_n}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{1}=1,$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{C_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{1+5n^{-3}}\overset{\text{ZOAL}}{=}\sqrt[3]{\lim_{n\to\infty}\left(1+5n^{-3}\right)}\overset{\text{AL}}{=}\sqrt[3]{1+0}=1, \qquad \lim_{n\to\infty}\frac{D_n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{1}=1.$$

Odmocniny se tedy chovají stejně a oba rozdíly jsou typu $\infty-\infty$.

*Krok 3.* Použiju vzorec $a^k-b^k=(a-b)(a^{k-1}+\cdots+b^{k-1})$. V čitateli jsou druhé odmocniny, proto $k=2$, a ve jmenovateli třetí odmocniny, proto $k=3$.

*Krok 4.* Po umocnění zmizí v čitateli zlomků odmocniny:

$$A_n-B_n=\frac{A_n^2-B_n^2}{A_n+B_n}=\frac{\left(n^8+n^3\right)-n^8}{A_n+B_n}=\frac{n^3}{A_n+B_n},$$
$$C_n-D_n=\frac{C_n^3-D_n^3}{C_n^2+C_nD_n+D_n^2}=\frac{\left(n^6+5n^3\right)-n^6}{C_n^2+C_nD_n+D_n^2}=\frac{5n^3}{C_n^2+C_nD_n+D_n^2}.$$

Dosadím a zkrátím $n^3$:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{C_n^2+C_nD_n+D_n^2}{5\left(A_n+B_n\right)}.$$

*Krok 5.* Členy $C_n^2$, $C_nD_n$, $D_n^2$ i $A_n$, $B_n$ se chovají jako $n^4$, proto z čitatele i jmenovatele vytknu $n^4$:

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n^4\left[\left(\frac{C_n}{n^2}\right)^2+\frac{C_n}{n^2}\cdot\frac{D_n}{n^2}+\left(\frac{D_n}{n^2}\right)^2\right]}{5n^4\left[\frac{A_n}{n^4}+\frac{B_n}{n^4}\right]}.$$

*Krok 6.* Zkrátím $n^4$. Podle kroku 2 mají všechny čtyři podíly limitu 1, takže z AL

$$\overset{\text{AL}}{=}\frac{1^2+1\cdot1+1^2}{5\,(1+1)}=\frac{3}{10}.$$